

115 年度 18000 營造工程管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (3) 鋼筋在混凝土中，一般而言，是很難生鏽腐蝕的，因為混凝土具 ①中性 ②高酸性 ③高鹼性 ④酸性 所以在鋼筋表面形成一層鈍態膜，可防有害物質入侵。
2. (1) 有一正五角形之導線 A，B，C，D，E，各內角皆為 108° ，AB 邊之方位角為 50° ，試求 CD 邊之方位角 ① 194° ② 158° ③ 122° ④ 72° 。
3. (1) 根據消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）之直接歧視及間接歧視意涵，下列何者錯誤？ ①某公司員工值班注意事項排除女性員工參與夜間輪值，是考量女性有人身安全及家庭照顧等需求，為維護女性權益之措施，非直接歧視 ②老闆得知小黃懷孕後，故意將小黃調任薪資待遇較差的工作，意圖使其自行離開職場，小黃老闆的行為是直接歧視 ③某餐廳於網路上招募外場服務生，條件以未婚年輕女性優先錄取，明顯以性或性別差異為由所實施的差別待遇，為直接歧視 ④某科技公司規定男女員工之加班時數上限及加班費或津貼不同，認為女性能力有限，且無法長時間工作，限制女性獲取薪資及升遷機會，這規定是直接歧視。
4. (1) 平面圖符號「」係表示 ①雙拉窗 ②單開窗 ③固定窗 ④紗窗。
5. (3) 在品質管理中，以數字或名稱來確認對象者之衡量尺度為 ①順序尺度 ②區間尺度 ③名目尺度 ④比例尺度。
6. (4) 下列有關鋼結構銲接之銲道缺陷中，何者結構之危險性最高？ ①銲道不平整 ②銲道溶渣 ③銲道氣孔 ④銲道裂縫。
7. (3) 空調機空調處理裝置包括空氣過濾器、空氣冷卻器及 ①配管 ②油槽 ③空氣加熱設備 ④冷卻水塔。
8. (1) 依「政府採購法」之規定，工程竣工後，除契約另有規定者外，監造單位應於竣工後 ①7 日內 ②8 日內 ③10 日內 ④30 日內，將圖表、工程算明細表及其他資料，送請機關審核。
9. (4) 建築技術規則雜項工作物之規定，鋼筋混凝土造煙囪之鋼筋保護層厚度應為幾公分以上？ ①3 ②2 ③4 ④5。
10. (2) 營造業聯合承攬工程時，其聯合承攬協議書之內容包括工作範圍、權利義務及 ①獲利分配比率 ②出資比率 ③出工比率 ④股份比率。
11. (3) 招標文件允許投標廠商提出同等品，並規定應於投標文件內預先提出，投標廠商不須於投標文件內敘明同等品之 ①廠牌 ②價格 ③出產地 ④功能。
12. (2) 營造業工地主任經警告處分三次者，予以三個月以上一年以下停止執行營造業業務之處分；受停止執行營造業業務處分期間累計滿 ①2 ②3 ③5 ④4 年者，廢止其工地主任執業證。
13. (4) 自室內經由陽臺或排煙室始得進入之樓梯稱為 ①安全梯 ②消防梯 ③避難梯 ④特別安全梯。
14. (2) 壓氣沉箱工法，因考量人類所能承受之最大氣壓限度，所以壓氣沉箱施工之深度極限約為多少公尺以內為限？ ①15 ②35 ③25 ④45。
15. (2) 因地表填土或降低地下水位，導致樁身周圍土壤的沉陷率大於基樁的下沉率，基樁相對於土壤為向上運動，則土壤對樁產生向下的摩擦力稱為 ①基樁副摩擦力 ②基樁負摩擦力 ③基樁正摩擦力 ④土壓正摩擦力。
16. (4) 製造非持續性但卻妨害安寧之聲音者，由下列何單位依法進行處理？ ①消防局 ②社會局 ③環保局 ④警察局。
17. (4) 工作臺之設置活動板之寬度不得小於 20 公分，厚度不得小於 3.6 公分，長度不得小於 3.5 公尺，其支撐點至少有三處以上，板端突出支撐點之長度不得少於幾公分，但不得大於板長十八分之一？ ①15 ②5 ③20 ④10。

18. (1) 漏電影響節電成效，並且影響用電安全，簡易的查修方法為 ①電氣材料行買支驗電起子，碰觸電氣設備的外殼，就可查出漏電與否 ②用手碰觸就可以知道有無漏電 ③看電費單有無紀錄 ④用三用電表檢查。
19. (2) 測量工作可分為 ①定線、測角 ②內業、外業 ③量距、測角 ④平面、大地測量。
20. (4) 下列何者不是裝設安全觀測系統之益處？ ①分析研判施工中所遭遇問題之癥結 ②提供實測結果以回饋原設計 ③確實掌握施工情況之變化 ④可以減少地盤（質）改良之費用。
21. (1) 安全門或緊急出口平時應維持何狀態？ ①門應關上但不可上鎖 ②門可上鎖但不可封死 ③保持開門狀態以保持逃生路徑暢通 ④與一般進出門相同，視各樓層規定可開可關。
22. (4) 土壤分類中 CL 係指 ①優良級配砂 ②有機質黏土 ③不良級配礫石 ④低壓縮性黏土。
23. (1) 山坡地基地與岩層面或其他規則而具延續性之不連續面大致同向之坡面，為 ①順向坡 ②自由端 ③逆向坡 ④活動斷層。
24. (4) 「某綜合營造股份有限公司」為甲等營造業，因違反營造業法被撤銷登記，但該公司已施工而未完成之工程，可委由何等級綜合營造業施工？ ①土木包工業 ②乙等 ③丙等 ④甲等。
25. (3) 高效率燈具如果要降低眩光的不舒服，下列何者與降低刺眼眩光影響無關？ ①燈具的遮光板 ②採用間接照明 ③光源的色溫 ④光源下方加裝擴散板或擴散膜。
26. (1) 自動灑水設備分密閉乾式、濕式、開放式及 ①預動式 ②恆溫室 ③恆壓式 ④活動式。
27. (4) 施工 P-D-C-A 循環（又稱戴明循環）中，若執行後應先採取何者動作？ ①處置 ②計畫 ③變更 ④檢核。
28. (2) 下列何者為建築法所規定之承造人？ ①工地主任 ②營造業 ③建築師 ④工程技術顧問公司。
29. (4) 下列建築圖中之圖名符號，何者為錯誤？ ①S-結構圖 ②E-電器設備圖 ③A-建築圖 ④F-給水排水衛生設備圖。
30. (2) 依「建築物基礎構造設計規範」規定，開挖隆起分析之安全係數（FS）應為 ① ≥ 1.0 ② ≥ 1.2 ③ ≥ 2.0 ④ ≥ 1.5 。
31. (2) 於使用道路作業之工作場所，為防止工作人員遭車輛撞擊危害，所採取防護措施，下列何者錯誤？ ①管制非工作人員不得進入 ②各包商之車輛一律停放於工地現場 ③置交通引導人員 ④設置警告標示。
32. (4) 承商在材料設備的管理立場是 ①做好元件生產之品管 ②訂立品質規定 ③建立品管計畫 ④確認材料符合契約規定。
33. (2) 承商在材料設備的品管標的為 ①供應商的材料品質 ②產品品質 ③監造者能力 ④自主施工檢查。
34. (3) 在品質管理中，某預拌廠有 A、B、C 三台攪拌機同時攪拌混凝土，其產量分別為總產量的 50%、30%和 20%，而產品不良率分別為 2%、4%和 5%；今若從所有產品中抽出一個樣品，此樣品正好為不良品，試問其由 C 機器製造的機率為何(提示：應用貝氏定理)？ ①0.145 ②0.5125 ③0.3125 ④0.215。
35. (2) 因為工作本身需要高度專業技術及知識，所以在對客戶服務時應如何？ ①不用理會顧客的意見 ②保持親切、真誠、客戶至上的態度 ③若價錢較低，就敷衍了事 ④以專業機密為由，不用對客戶說明及解釋。
36. (1) 營建業主於營建工程進行拆除期間，應採用抑制粉塵之防制設施，下列何者不是有效設施？ ①設置紐澤西護欄 ②設置加壓噴水設施 ③設置防風屏 ④結構體外包覆防塵布。
37. (3) 有關觸電的處理方式，下列敘述何者錯誤？ ①把電源開關關閉 ②使用絕緣的裝備來移除電源 ③立即將觸電者拉離現場 ④通知救護人員。
38. (4) 營建工地空氣污染防制費徵收對象為 ①監造者 ②設計者 ③承包商 ④業主。
39. (2) 構造物回填，每層厚度不得大於 ①25 公分 ②15 公分 ③30 公分 ④40 公分。
40. (2) 火警探測器之裝置位置，牆上設有出風口，應距離該出風口 1.5 公尺以上，但該出風口距天花板在幾公尺以上時則不在此限？ ①0.5 ②1 ③2 ④1.5。

41. (1) 某平坦地採用視距測量觀測，若不計儀器和人為等誤差，此時標尺讀數為上絲 1.584m 與下絲 1.219m，已知儀器視距乘常數為 100，視距加常數為 0，則測站距標尺有多遠？ ①36.50m ②40.15m ③136.50m ④140.15m。
42. (1) 行為人以竊取等不正當方法取得營業秘密，下列敘述何者正確？ ①已構成犯罪 ②只要後續沒有造成所有人之損害便不構成犯罪 ③只要後續沒有出現使用之行為便不構成犯罪 ④只要後續沒有洩漏便不構成犯罪。
43. (2) 機車為空氣污染物之主要排放來源之一，下列何者可降低空氣污染物之排放量：A.將四行程機車全面汰換成二行程機車；B.推廣電動機車；C.降低汽油中之硫含量？ ①僅 AB ②僅 BC ③ABC 皆正確 ④僅 AC。
44. (1) 目前市面清潔劑均會強調「無磷」，是因為含磷的清潔劑使用後，若廢水排至河川或湖泊等水域會造成什麼影響？ ①優養化 ②秘雕魚 ③綠牡蠣 ④烏腳病。
45. (4) 有關促進參與及預防貪腐的敘述，下列何者錯誤？ ①對公職人員訂定執行公務之行為守則或標準 ②推動政府部門以外之個人及團體積極參與預防和打擊貪腐 ③提高決策過程之透明度，並促進公眾在決策過程中發揮作用 ④我國非聯合國會員國，無須落實聯合國反貪腐公約規定。
46. (3) 吊車之吊桿前端備有蛤形挖唇之機械稱為 ①蛤形吊升機 ②蛤形推土機 ③蛤形挖土機 ④蛤形拖唇挖土機。
47. (2) 依營造業法所定，建築物高度超過 ①24 ②36 ③40 ④30 公尺以上之工程，應置工地主任。
48. (3) 要徑法是 ①Schedule ②PERT ③CPM ④Network。
49. (1) 袋裝水泥之堆放高度不得超過多少袋（層）？ ①10 ②13 ③8 ④15。
50. (2) 升降機中捲揚用鋼索之安全係數依 CNS10594 不得小於 ①6 ②10 ③4 ④2。
51. (1) 對於脊柱或頸部受傷患者，下列何者不是適當的處理原則？ ①如無合用的器材，需 2 人作徒手搬運 ②速請醫師 ③不輕易移動傷患 ④向急救中心聯絡。
52. (2) 依環境影響評估法規定，第二階段環境影響評估，目的事業主管機關應舉行下列何種會議？ ①辯論會 ②公聽會 ③聽證會 ④研討會。
53. (2) 工程人員而言，「工程倫理」之首要意義在建立專業工程人員應有的認知與實踐的原則，及工程人員之間或與團體、社會其他成員互動時，應遵循的 ①行為動力 ②行為規範 ③行為互動 ④技術規範。
54. (2) 水準測量中，未知高程點之標尺讀數稱為 ①後視 ②前視 ③高程差 ④高程。
55. (1) 勞工於室外高氣溫作業環境工作，可能對身體產生之熱危害，下列何者非屬熱危害之症狀？ ①痛風 ②熱痙攣 ③熱衰竭 ④中暑。
56. (1) 為了避免漏電而危害生命安全，下列「不正確」的做法是？ ①使用保險絲來防止漏電的危險性 ②加強定期的漏電檢查及維護 ③做好用電設備金屬外殼的接地 ④有濕氣的用電場合，線路加裝漏電斷路器。
57. (4) 以工程數量計算工程進度為 ①完成金額/完成金額 ②完成數量/完成金額 ③完成金額/完成數量 ④完成數量/總數量。
58. (2) 雇主對於室內工作場所，應設置足夠勞工使用之通道，其人行通道寬度不得小於 ①0.8 公尺 ②1.0 公尺 ③1.5 公尺 ④1.2 公尺。
59. (3) 廠商未依契約規定辦理保險、保險金不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由 ①業主 ②設計者 ③廠商 ④監造者 負擔。
60. (4) 平面圖符號「」係表示 ①自由門 ②拉門 ③旋轉門 ④單開門。

複選題：

61. (14) 有關綜合營造業之資本額，下列敘述何者正確？ ①土木包工業之資本額為新臺幣一百萬元以上 ②丙等綜合營造業為新臺幣三百萬元以上 ③乙等綜合營造業為新臺幣一千五百萬元以上 ④甲等綜合營造業為新臺幣二千二百五十萬元以上。

62. (14) 有關給水圖說常用符號，下列敘述哪些正確？ ①  為球塞凡而符號 ②  為減壓凡而符號 ③  為逆止凡而符號 ④  為閘門凡而符號。
63. (34) 依據民法第 153 條，契約之成立要件為何？ ①當事人各自表示意思一致者 ②工程主辦機關同意 ③當事人明示或默示 ④當事人互相表示意思一致者。
64. (134) 下列哪些為配電盤檢驗應測試之項目？ ①操作試驗 ②耐壓試驗 ③溫升試驗 ④絕緣試驗。
65. (134) 下列何項工程屬丁類危險性工作場所？ ①多跨橋墩中心與橋墩中心之距離在 50 公尺以上之橋梁工程 ②建築物頂樓樓板高度在三十公尺以上之建築工程 ③採用壓氣施工作業之工程 ④長度一千公尺以上或需開挖十五公尺以上豎坑之隧道工程。
66. (123) 下列何者非為工地主任應負責辦理之工作？ ①充任丙等營造業之專業工程人員 ②督察施工計畫書，解決施工技術問題 ③查核施工計畫書，並於認可後簽名 ④按日填報施工日誌。
67. (14) 於施工前，針對工程主要施工項目及其相關之預防措施，分別訂定施工要領，其目的在使現場施工管理人員均能充分瞭解工程中要求事項？ ①各項作業之品質需求 ②本工程未來使用需求 ③使用單位需求 ④施工機具與施工方法。
68. (124) 建築請照圖依據著色標準，下列敘述哪些為正確？ ①建築線為紅色 ②土地界線為深綠色 ③現有巷道塗黃色 ④空地塗綠色。
69. (34) 有關機電管線施工之敘述，下列哪些為錯誤？ ①地下室管路高程最優先應考慮汙排水管 ②穿越地下室外牆之管路其管圍要加設止水環 ③通氣分支管與汙排水橫幹管銜接之位置應在汙排水橫幹管之下方 ④照明開關及插座之穿線應於粉刷後施作。
70. (123) 下列哪些係屬於地質調查鑽孔作業內容？ ①擾動與原狀土壤之取得 ②地下水位觀測井之安裝 ③水質樣本之採取 ④地盤之承載力。
71. (124) 導線測量選點原則，下列敘述何者正確？ ①前後兩點應能互相通視 ②能提供後續測量之有效控制 ③緊靠建築物以求穩固 ④導線之邊長應大約相等。
72. (14) 下列何者為營造綜保險之附加責任險？ ①鄰房龜裂倒塌責任險 ②鍋爐保險 ③電子設備綜合保險 ④第三人意外責任險。
73. (134) 混凝土所用粗骨材之標稱最大粒徑除另有規定外，不得大於下列規定之最小值 ①鋼筋、套管等最小淨間距之 3/4 ②泵送機輸送管內徑之 1/3 ③混凝土版厚之 1/3 ④模板間最小寬度之 1/5。
74. (123) 下列哪些為水泥組成之單礦物？ ①矽酸二鈣 ②矽酸三鈣 ③鋁酸三鈣 ④鋁鐵酸三鈣。
75. (23) 混凝土拆模後，若有下述事項應儘快完成修補？ ①混凝土表面塊狀呈白褐色 ②表面不平整 ③蜂窩 ④表面混凝土顏色呈黑暗。
76. (12) 下列哪些試驗無法求得現地土壤之剪力強度？ ①震波探測 ②孔外側向加壓試驗 ③錐貫入試驗 ④標準貫入度試驗。
77. (13) 為瞭解混凝土之品質，可採用下述哪些品質管制的手法較為適宜？ ①散佈圖 ②直交圖 ③管制圖 ④莫非圖。
78. (14) 有關土方工程施工的敘述，下列哪些為錯誤？ ①所有挖方除隧道外，應自下而上順序開挖 ②斜坡開挖期間視土質情況需要於開挖坡面鋪設防水帆布或噴漿護坡，以避免崩塌 ③挖方除利用於填方外，其餘棄土之遠運及棄置地點，除另有規定外，由承包商自覓，日後如有損害他人權益發生糾紛或違反環保規定，概由承包商自行負責 ④鋤土機與拖斗挖泥機開挖土方的方式為前進形式。
79. (12) 特性要因圖係分析及整理，下述哪些事項？ ①原因 ②結果 ③要素 ④資料。
80. (24) 水泥倉庫之水泥堆積高度依規定不得超過 10 包，其主要考量下列哪些因素？ ①方便管理人員盤點 ②考慮水泥堆置與取出 ③方便檢驗人員查驗 ④防止物料堆置過高。